Interstys

Délai fractionnaire modulaire pour REAPER

Manuel de l'utilisateur

Jean-Jacques Girardot

Novembre 2026 — document de travail

Table des matières

1 Présentation 4
1.1 À quoi sert Interstys 4
1.2 Capacités 4
1.3 Installation 4
1.4 Sauvegarde 5
2 Principes 6
2.1 Les cellules et les câbles 6
2.2 L'ordre de traitement 6
2.3 Les entrées de modulation 7
2.4 Le traitement des échantillons de la piste 7
3 L'interface 9
3.1 Onglets, panneaux et modules 9
3.2 Les pads 9
3.3 Les curseurs 9
3.4 Les formes d'onde 10
4 Le module Line 11
4.1 Le pad 11
4.2 Le fichier de la ligne 11
5 Le module Reader 12
5.1 Le pad 12
5.2 Les modes Stretch et Brage 13
5.3 Le mode Grains 14
5.4 Les types de boucle 15
5.5 Les curseurs 16
5.6 Les entrées de modulation 16
6 Le module Writer 17
6.1 Le pad 17
6.2 Le recouvrement (overdub) 17
6.3 Le sens d'écriture 18
6.4 Le mode W-Mix 18
6.5 Les entrées de modulation 18
7 Le module Effect 19
7.1 La partie commune 19
7.2 Mixer 19
7.3 Auto Mixer 19
7.4 LFO 20
7.5 Filter 20
7.6 Saturation 20
8 Le module Curves 22
8.1 Le pad 22
8.2 Les types 22
8.3 La souris 23
8.4 Exporter et importer 23
9 Le module Globals 24
10 Le module Controls 25
11 Le module Patch 26
12 Le module Instances 27
13 Les modules système 28
13.1 Main Infos 28

13.2 System Log....28
13.3 Memory 1 et Memory 2....28
13.4 Scheduler et Processes Manager....28
14 Le clavier....29
15 Les scripts mSL....30
15.1 Les paramètres....30
15.2 La table : décrire un patch....30
15.3 Les algorithmes....33
15.4 Un exemple....33
16 Les codes d'erreur....35
16.1 Les modules....35
16.2 La table....36
16.3 Les algorithmes....37

1 Présentation

1.1 À quoi sert Interstys

Interstys est un plug-in JSFX de la suite CMGS (*Concrete Music Gran Studio*). C'est un **délai fractionnaire modulaire** : il enregistre le son dans des mémoires (les *lignes*), le relit à des vitesses et des retards quelconques, le transforme par des *effets*, et relie tous ces éléments par des *câbles*, à la manière d'un synthétiseur modulaire.

Il permet, par exemple :

- des échos et des délais multiples, avec retour (*feedback*), sur un nombre quelconque de canaux ;
- la lecture de fichiers son à vitesse variable, en avant ou en arrière, en boucle sur une région ;
- le ralentissement sans changement de hauteur (Stretch), le brassage (Brage) et la synthèse granulaire (Grains) ;
- des chaînes de traitement (filtres, saturations, mélangeurs) modulées par des LFO ou par des curseurs automatisables de REAPER ;
- la description complète d'un patch dans un script mSL, et la création de *sous-patchs* réutilisables (les *algorithmes*).

1.2 Capacités

Élément	**Nombre**	**Remarque**
Lignes (mémoires audio)	256	jusqu'à 128 canaux et 67 108 864 échantillons chacune
Readers (lecteurs)	256	modes Reader, Delay, Stretch, Brage et Grains
Writers (enregistreurs)	256	une source, un mode de recouvrement
Effets	256	Mixer, Auto Mixer, LFO, Filter, Saturation
Courbes	64	enveloppes et formes d'onde, jusqu'à 128 points chacune
Canaux de la piste	256	entrées `In` et sortie `Out`
Bus utilisateur	64	largeur automatique
Cellules de contrôle	64	écrites par les 64 curseurs automatisables
Instances d'algorithmes	64	et 32 modèles

Ces nombres sont fixés au début du fichier `Interstys.jsfx` (`RD_CNT`, `WR_CNT`, `LN_CNT`, `FX_CNT`, `CH_NB`, `NB_BUS`, `NB_CTL`, `NB_GSL`). La mémoire du plug-in est de 128 millions de mots (`options:maxmem`) : une ligne de 10 s en 8 canaux à 48 kHz en occupe environ 3,8 millions.

1.3 Installation

Interstys fonctionne avec **REAPER 7.25 ou plus récent**. Les fichiers `Interstys.jsfx` et le dossier `GM-Libs/` doivent se trouver dans le dossier `Effects/` de REAPER (dans la distribution CMGS, sous `Effects/CMGS/GameMaster/`). Le plug-in apparaît dans la

liste des effets sous le nom **Interstys modular fractional delay**.

Le script ReaScript `GMAuxiliary.eel`, s'il est lancé, rend deux services : il écrit le journal dans un fichier texte (touche `p`) et il donne à Interstys le dossier du projet, qui sert aux noms de fichiers relatifs des scripts.

1.4 Sauvegarde

Tout ce qui est créé dans Interstys est sauvé avec le projet REAPER (ou un preset) :

- les lignes, readers, writers et effets, avec tous leurs réglages ;
- l'organisation de la fenêtre (onglets, panneaux, modules affichés) ;
- les noms des fichiers son lus dans les lignes ;
- les modèles et les instances d'algorithmes.

Le contenu sonore des lignes n'est pas sauvé. À l'ouverture du projet, chaque ligne qui avait été remplie par un fichier son relit ce fichier automatiquement ; le journal l'indique par « Lines : n file(s) read again, m error(s) ». Une ligne enregistrée par un writer revient vide.

2 Principes

2.1 Les cellules et les câbles

Toutes les données audio et de contrôle circulent dans un tableau de **cellules**. À chaque échantillon, chaque module lit des cellules et en écrit d'autres. Les cellules sont groupées ainsi :

Groupe	**Notation**	**Rôle**
Entrées	`In:c`	les canaux de la piste, lus au début de chaque échantillon
Sortie	`Out:c`	le bus de sortie, rendu à la piste à la fin de l'échantillon
Bus	`Bus n:c`	64 bus utilisateur, numérotés à partir de 1
Contrôles	`Ctl n`	64 cellules de contrôle, numérotées à partir de 1
Câbles propres	`Reader n:c`, `Effect n:c`	la sortie d'un reader ou d'un effet
Zéro	—	cellules toujours nulles : une entrée non branchée les lit

Les canaux (`c`) sont numérotés **à partir de 0**, les modules, bus et contrôles **à partir de 1**, comme dans les pads. Un câble de plusieurs canaux est désigné par son premier canal : un effet de 2 canaux dont la source est `In:0` lit `In:0` et `In:1`.

Deux règles, empruntées aux synthétiseurs modulaires :

- **un câble a une seule source.** Le câble propre d'un reader ou d'un effet n'est écrit que par lui ;
- **les bus et** `Out` **additionnent** toutes les sorties qui y sont envoyées. Ils sont remis à zéro à chaque échantillon. La largeur d'un bus est calculée automatiquement : c'est le plus grand « premier canal + nombre de canaux » demandé par ses utilisateurs.

Une sortie (d'un reader ou d'un effet) va soit dans son **câble propre** (« Own cable », la valeur par défaut), soit dans `Out`, soit dans un bus. Une source peut être `In`, `Out`, un bus, une cellule de contrôle, ou le câble propre d'un reader ou d'un effet.

2.2 L'ordre de traitement

À chaque échantillon, Interstys exécute dans cet ordre :

1. la lecture des entrées de la piste (`In`, multipliées par le gain d'entrée) ; `Out` et les bus sont remis à zéro ;
2. les effets de la phase **Pre** (avant les readers) ;
3. les **readers** ;
4. les effets de la phase **Std** (phase standard) ;
5. les **writers** ;
6. les effets de la phase **Post** (après les writers) ;
7. l'écriture de `Out` dans la piste (multiplié par le volume de sortie).

Dans chaque phase, les effets sont exécutés **dans l'ordre des câbles** : un effet passe après les effets dont il lit la sortie (câble propre, bus ou `Out`). Interstys calcule cet ordre lui-même chaque fois que le patch change. Les effets indépendants gardent l'ordre de leurs numéros.

Une boucle de rétroaction (un effet A lit B qui lit A) garde aussi l'ordre des numéros : le câble qui « remonte » la chaîne a un retard d'un échantillon.

Pour les autres modules, un câble lu par un module placé plus loin dans cet ordre n'a pas de retard ; un câble lu par un module placé avant a un retard d'un échantillon.

2.3 Les entrées de modulation

Certains réglages peuvent être modulés par un câble : la vitesse et le volume d'un reader, le gain d'un writer, la fréquence de coupure d'un filtre, etc. Une entrée de modulation a :

- une **source** (un câble, souvent un LFO ou une cellule de contrôle) et son canal ;
- une **profondeur** (*depth*), dans l'unité du réglage (octaves, dB, ms…) ;
- un **atténuverteur** (*att*), entre −10 et 10 (1 à la connexion) : il multiplie la profondeur, et l'inverse s'il est négatif.

La valeur effective suit la **loi** de l'entrée. Avec u = atténuverteur × valeur du câble, son **action** donne : *Add* réglage + profondeur × u ; *Scale* réglage × (1 + profondeur × u) ; *Octaves* réglage × 2^(profondeur × u) ; *Decibels* réglage × 10^(profondeur × u / 20). Chaque entrée a une action par défaut (Add pour la vitesse d'un reader, Scale pour son volume, Octaves pour la coupure d'un filtre, Decibels pour le gain d'un writer…) et ne propose que les actions qui ont un sens pour elle. Une entrée non branchée ne change rien, comme un jack normalisé. Une cellule de contrôle est lissée pour éviter les clics.

Avant l'action, u peut passer par une **forme** : linéaire, Exp (u × |u|, plus fine près de 0), Log (plus vive près de 0), ou une courbe du module Curves (sa partie dessinée couvre la course du contrôle). En **unipolaire**, u va de 0 à 1 ((u + 1) / 2) : un curseur Ctl agit alors comme un fader, du réglage de base vers le réglage + profondeur. Alt + clic droit sur la cellule de l'entrée ouvre le menu de la loi (action, forme, courbe, polarité, bypass, curseurs affichés, loi par défaut) ; un clic gauche met l'entrée en **bypass** (le réglage sans sa modulation, « (off) » en orange), pour comparer avec et sans modulation. La cellule montre la loi quand elle n'est pas celle par défaut (« Speed: Ctl 50 oct exp »). Le décalage d'un reader en mode délai suit sa modulation par fondus enchaînés de 10 ms, comme son curseur : sans changement de hauteur ni craquement, même avec un contrôle qui avance par paliers (souris, automation, MIDI). L'élément **Doppler** du menu de la loi le rend continu : la hauteur varie avec le retard (vibrato, chorus, flanger avec un LFO). Dans les modes sur une ligne, l'entrée Offset recule la lecture de la valeur de sa modulation (en ms, sans réglage de base : l'action Add) : en mode Reader, la tête saute par fondus enchaînés, dans sa boucle si elle y est, sinon dans la ligne (Doppler : elle se déplace en continu) ; en Stretch, la progression des blocs saute ; en Brage et en Grains, les segments et les grains partent plus tôt. Un Ctl ou un LFO balaie ainsi la position de lecture.

2.4 Le traitement des échantillons de la piste

Le module **Globals** choisit ce que fait Interstys du son de la piste (« Track Samples ») :

Mode	**Entrées `In`**	**Sortie de la piste**
Merge	le son de la piste, multiplié par le gain d'entrée	`Out`, multiplié par le volume de sortie
Ignore	muettes (le son de la piste n'est pas lu)	`Out`, multiplié par le volume de sortie
Pass	—	le son de la piste, inchangé : Interstys ne traite rien

Dans les modes Merge et Ignore, la piste ne contient que ce qu'Interstys écrit dans `Out` : pour entendre aussi le son direct, il faut l'envoyer dans `Out` (par exemple par un Mixer dont une source est `In:0`).

Attention : en mode Ignore, toute la chaîne qui part de `In` est muette.

3 L'interface

3.1 Onglets, panneaux et modules

La fenêtre d'Interstys est organisée en **onglets** (en haut). Chaque onglet contient de 1 à 4 **panneaux** (colonnes), et chaque panneau une pile de **modules**. Le menu (shift-clic droit) des panneaux permet de :

- choisir les modules affichés (sous-menu **Modules**) : les cinq premiers groupes donnent huit vues des lignes (Line A à H), des readers, des writers, des effets et des courbes (Curves A à H) ; viennent ensuite les autres modules, par ordre alphabétique ;
- déplacer, copier et coller un module ou un panneau, changer le nombre de panneaux, remettre les largeurs à zéro, vider un panneau ;
- renommer un onglet, décaler les onglets ;
- choisir un thème de couleurs et un style d'affichage.

Les vues A à H d'un même type sont indépendantes : chacune montre le module de son choix (par exemple, Reader A montre le reader 1 et Reader B le reader 12). Le numéro montré par chaque vue est sauvé avec le projet.

`Tab` et `Shift+Tab` passent à l'onglet suivant ou précédent. `Shift+←` et `Shift+→` changent la largeur des panneaux sous la souris.

3.2 Les pads

La plupart des modules présentent un **pad** : une grille de cellules (8 par ligne). Chaque cellule affiche une information et réagit à la souris :

- **clic gauche** : l'action la plus courante (élément suivant, marche/pause, choix du canal…) ;
- **Shift + clic gauche** : souvent l'action inverse (élément précédent) ;
- **clic droit** : un menu (choix d'une source, d'un mode, d'une action…).

La cellule 0 de chaque pad donne le numéro du module affiché : un clic gauche passe au suivant, Shift + clic gauche au précédent, un clic droit ouvre la liste. Si le module appartient à une instance d'algorithme, son nom est ajouté : « Reader 4 (e1) ».

La dernière cellule de la première ligne, **Action**, ouvre au clic droit le menu des actions du module (Copy, Paste, Clear, Create, Show, Delete…). **Show** et la touche `d` écrivent le contenu brut du module dans le journal.

3.3 Les curseurs

Sous le pad, les **curseurs** règlent les valeurs continues du module affiché. Un clic droit sur un curseur lui rend sa valeur par défaut. Les curseurs des entrées de modulation (profondeur, atténuverteur) n'apparaissent que si l'entrée est branchée : la profondeur seule à la connexion ; le menu de la loi (Alt + clic droit sur la cellule de l'entrée) choisit aucun curseur, la profondeur seule, ou la profondeur et l'atténuverteur. Dans un reader et un writer, ces curseurs sont juste sous la ligne des entrées, avant la forme d'onde ; la profondeur prend l'unité de l'action choisie.

Les curseurs génériques `Ctl 1` à `Ctl 64` sont masqués dans le panneau de curseurs de REAPER (en haut de la fenêtre de l'effet) : la touche `S` les montre ou les cache. Tous les réglages se font dans les modules.

3.4 Les formes d’onde

Les modules Line, Reader et Writer montrent la forme d’onde de leur ligne, avec la position des têtes de lecture et d’écriture. Sous la souris :

Touche	Action
w	montrer ou cacher la forme d’onde
+, =	agrandir la forme d’onde
−	la réduire
v	superposer les canaux ou les séparer

Le curseur **Zoom** du reader agrandit la forme d’onde horizontalement autour de la position de lecture.

Dans le module Reader, la souris agit aussi sur la forme d’onde :

- un **clic gauche** amène la position de lecture à l’endroit cliqué, au relâchement du bouton (modes Reader et Stretch ; en pause, tout de suite) ;
- un **glissé** depuis une limite de la boucle (ou depuis sa marge de fondu) déplace cette limite ; passée l’autre limite, elles s’échangent, comme avec les curseurs ; la boucle garde au moins deux fondus ;
- **Alt + glissé** dans la boucle déplace la boucle, sa longueur gardée ;
- **Shift + clic** met la boucle sur toute la ligne.

Pendant un glissé, la portion affichée ne bouge pas, et la souris peut sortir de la forme d’onde, et même de la fenêtre du plug-in : la limite ou la boucle continue de la suivre, à la même échelle, jusqu’aux bouts de la ligne ; quand la boucle traverse la fin de la ligne (voir « Les types de boucle »), elle suit la souris modulo la taille de la ligne. Quand la boucle suit un writer, ses limites ne se règlent pas à la souris : seul le clic déplace la lecture.

4 Le module Line

Une **ligne** est une mémoire audio : un tampon circulaire de un à 128 canaux. Les writers y enregistrent, les readers la lisent. Une ligne peut aussi être remplie par un fichier son.

4.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Line *n* (et son instance)	gauche : suivante ; droit : liste
1	état : Undefined ou Ready	droit, ligne absente : Create
2	durée (s)	—
3	nombre d'échantillons	—
4	nombre de canaux	droit, ligne absente : le nombre de canaux à créer
5	fréquence d'enregistrement (Hz)	—
6	erreur 2610 si la mémoire a manqué	—
7	Action	droit : Clear, Create, Delete

Pour créer une ligne : choisir sa durée (curseur **Line size**, Shift pour des secondes entières) et son nombre de canaux (cellule 4), puis **Create** (cellule 1 ou Action). Une ligne existante ne change pas de taille : il faut la supprimer (Delete) et la recréer. **Clear** remet son contenu à zéro.

4.2 Le fichier de la ligne

Sous le pad, une cellule occupant toute la largeur montre le **fichier son** de la ligne (son nom, sans le dossier), ou « No file ».

- **Déposer un fichier son** (WAV, AIFF, FLAC, MP3, OGG) sur cette cellule le lit **dans cette ligne** : la ligne est créée, ou remplacée si sa durée ou son nombre de canaux diffèrent ; ses readers et ses writers la suivent. La fréquence du fichier est conservée (cellule 5) : les readers la compensent.
- **Clic gauche** : le chemin complet s'affiche pendant 20 secondes ; un deuxième clic remet le nom.
- **Clic droit** : un menu : **Reload** (relire le fichier), **Forget the name** (oublier le nom sans toucher au son), **Path in the log** (écrire le chemin dans le journal).

Un fichier déposé ailleurs dans le module est lu dans la ligne affichée si elle a la bonne taille, et sinon dans une nouvelle ligne.

Le nom du fichier est effacé quand la ligne est supprimée, remise à zéro (Clear) ou remplacée. Il est sauvé avec le projet : à l'ouverture, la ligne relit son fichier. Si le fichier a disparu, le journal l'indique (erreur 2771) et la ligne garde le nom : il suffit de remettre le fichier en place et de faire **Reload**.

5 Le module Reader

Un **reader** lit une ligne et envoie le son lu vers une sortie. Il a cinq modes :

- **Reader** (mode lecture) : il parcourt la ligne à une **vitesse** quelconque (négative pour lire à l'envers), en boucle ou non, éventuellement sur une **région** ;
- **Delay** (mode délai) : il suit un **writer** avec un **retard** fixe ou modulé, pour faire des échos et des délais ;
- **Stretch** : il lit la ligne par blocs qui se recouvrent, pour changer la durée sans changer la hauteur (ou la hauteur sans changer la durée) ;
- **Brage** (brassage) : il lit des segments tirés au hasard dans la boucle ;
- **Grains** : il joue des grains tirés au hasard dans la boucle (synthèse granulaire).

5.1 Le pad

Cellule	**Contenu**	**Souris**
0	Reader *n* (et son instance)	gauche : suivant ; droit : liste
1	état : Created, Ready, Paused, Reading	gauche : lecture ↔ pause ; droit : menu
2	mode : Reader, Delay, Stretch, Brage, Grains	droit : menu
3	ligne lue	droit : liste des lignes
4	durée de la ligne	—
5	nombre de canaux de la ligne	—
6	premier canal lu	droit : menu
7	nombre de canaux lus	droit : menu
8	Mute	gauche : muet ou non
9	Solo	gauche : solo ou non
10	sortie : câble propre, `Out` ou un bus	droit : menu ; gauche : premier canal
11	nombre de canaux de sortie (Out n ch.)	droit : menu (1 à 128) ; gauche : le nombre de canaux lus
12	position de lecture (s)	—
13	vitesse (en Stretch : la vitesse de lecture des blocs) ; en mode délai : le writer suivi	droit : plage du curseur Speed ; en mode délai : liste des writers
14	erreur	gauche : l'effacer
15	Action	droit : Copy, Paste, Clear, Rewind, Speed 1, Create, Activate, Show, Delete

Dans les modes sur une ligne (tous sauf Delay), une troisième ligne de cellules sert de **transport** (en mode Stretch, elle agit sur le Stretch) :

Cellule	**Clic gauche**	**Shift + clic gauche**	**Clic droit**
16 <<<	lecture à −3	vitesse −1/4	vitesse −1/4
17 <<	lecture à −2	vitesse −1/64	vitesse −1/64

Cellule	Clic gauche	Shift + clic gauche	Clic droit
18 <	lecture à −1	vitesse −1/1024	vitesse −1/1024
19 boucle	type de boucle suivant	lecture ↔ arrêt	menu : types de boucle, saut ou traversée de la fin de la ligne, boucle libre ou writer suivi
20 [=]	lecture ↔ pause	pause	longueur de la région
21 >	lecture à 1	vitesse +1/1024	vitesse +1/1024
22 >>	lecture à 2	vitesse +1/64	vitesse +1/64
23 >>>	lecture à 3	vitesse +1/4	vitesse +1/4

Avec `Cmd` (Ctrl sous Windows), les vitesses des cellules 16 à 23 sont divisées par 4 ; avec `Alt`, par 16.

Sous la souris, la touche `r` fait passer de la lecture à la pause et inversement ; `t` change la longueur de la région (Full, 10 s, 1 s).

Un fichier son déposé sur le module Reader est lu dans une ligne (celle du reader si elle convient), et le reader est relié à cette ligne.

5.2 Les modes Stretch et Brage

Le mode **Stretch** change la durée du son sans changer sa hauteur (méthode SOLA). Le son est lu par **blocs** qui se recouvrent ; le début de chaque bloc est ajusté, dans la fenêtre de recherche, pour que sa tête ressemble le plus possible à la fin du bloc précédent (corrélation sur la somme des huit premiers canaux lus ; le même décalage pour tous les canaux).

Deux réglages indépendants : **Stretch** (cellule 28 et curseur Stretch) règle la progression dans la ligne, c'est-à-dire le tempo (0,5 : deux fois plus lent ; négatif : en arrière) ; **Speed** règle la vitesse de lecture des blocs, donc la hauteur et le sens du son, multipliée par la transposition. Stretch égal à Speed redonne le mode Reader ; Stretch −1 et Speed −1 jouent le son à l'envers.

Le mode **Brage** (brassage) lit des segments de la longueur d'un bloc, tirés au hasard dans la boucle, à la vitesse du reader multipliée par la transposition ; les segments se recouvrent comme les blocs. La boucle peut se déplacer (curseur Loop speed) ; en type once, la lecture finit quand la boucle atteint le bout de la ligne.

Passer d'un mode à l'autre parmi Reader, Stretch et Brage garde la ligne, la boucle, la vitesse et la position. Les réglages sont sur la quatrième ligne du pad :

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
24	Block : la durée d'un bloc	10 ms à 5 s (60 ms)
25	Overlap : le recouvrement de deux blocs	5 à 50 % du bloc (25 %)
26	Search : la demi-largeur de la recherche (0 : pas de recherche)	0 à 200 ms (12 ms)
27	Transp. : la transposition	−24 à 24 demi-tons (0)

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
28	Stretch (mode Stretch seulement)	la plage du curseur Stretch (1)
29	Lag : le décalage trouvé par la corrélation	—

Un glissé sur une cellule change sa valeur, comme un potentiomètre ; Shift + clic gauche lui rend sa valeur par défaut ; un clic droit ouvre un menu de valeurs (pour la cellule 28 : la plage du curseur Stretch, comme la cellule 13 pour Speed).

5.3 Le mode Grains

Le mode **Grains** joue des grains tirés au hasard dans la boucle, qui peut se déplacer comme en Brage. Ils naissent en moyenne **Density** fois par seconde : à intervalles réguliers (Onset rnd à 0), au hasard (à 1 : un processus de Poisson), ou entre les deux.

Chaque grain a une durée (**Size**), un plateau (**Plateau**, en % de la durée), une montée (**Fade-in**, en % du reste ; la descente prend ce qui reste), un volume (**Volume**), une vitesse (la valeur absolue de la vitesse du reader, avec sa modulation) et un sens (**Dir.** : en avant avec la probabilité (1 + Dir.) / 2). Il lit un canal de la ligne pris au hasard parmi ceux que lit le reader, va vers un canal de sortie pris au hasard, et tient tout entier dans la boucle.

Les réglages « rnd » donnent l'aléa du réglage voisin : un facteur A de 1 à 5 ; chaque grain tire un facteur entre 1 et A, ou son inverse (1/A) une fois sur deux (1 : pas d'aléa).

L'enveloppe d'un grain est une courbe du module Curves (cellule 30) : sa montée s'étire sur le fade-in, son point de sustain (ou, sans sustain, son point le plus haut) donne le niveau du plateau, sa descente s'étire sur le fade-out ; sans courbe (Linear), ce sont des rampes linéaires. Elle est multipliée par le gain, sans dépasser 1. Il y a au plus 64 grains à la fois ; la forme d'onde en montre 16.

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
24	Size : la durée d'un grain	10 ms à 10 s (100 ms)
25	Size rnd : l'aléa de la durée	1 à 5 (1)
26	Plateau : en % de la durée	0 à 100 % (50 %)
27	Plat. rnd : l'aléa du plateau	1 à 5 (1)
28	Fade-in : la montée, en % du reste	0 à 100 % (50 %)
29	Fade rnd : l'aléa des fondus	1 à 5 (1)
30	la courbe de l'enveloppe (gauche : la suivante ; Shift + clic : Linear ; droit : menu)	—
31	Grains : le nombre de grains en cours	—
32	Volume : le volume d'un grain	−20 à 20 dB (0)
33	Vol. rnd : l'aléa du volume	1 à 5 (1)
34	Speed rnd : l'aléa de la vitesse	1 à 5 (1)

Cellule	Réglage	Plage (défaut)
35	Dir. : le sens	−1 à 1 (1 : en avant)
36	Density : les grains par seconde, en moyenne	0,01 à 100 (10)
37	Onset rnd : les instants (0 réguliers, 1 au hasard)	0 à 1 (1)

Les cellules se règlent comme celles du mode Stretch : glissé, Shift + clic, menu.

5.4 Les types de boucle

Type	Comportement
once	lit la ligne une fois, puis s'arrête avec un fondu
repeat	lit la ligne en boucle (d'un bout à l'autre)
catch	lit normalement ; une fois entré dans la région, y reste en boucle
loop	démarre dans la région et y boucle
exit	lit jusqu'à la limite de la région, puis s'arrête avec un fondu
stop	s'arrête avec un fondu

Les passages d'un bout de boucle à l'autre se font par un fondu enchaîné (curseur **Cross Fade**).

Avec **catch**, la lecture est prise par la boucle dès qu'elle s'y trouve, ou qu'elle en franchit la fin, et elle y reste : une boucle qui se déplace ne peut donc pas sauter par-dessus la tête de lecture. Une boucle déplacée à la main (souris, curseurs) ne capture pas la tête qu'elle croise tant que le bouton est enfoncé.

Un reader arrêté qui repart commence au bout de la ligne par lequel il y entre dans son sens de lecture ; en type **exit**, au bout de la boucle par lequel il y entre.

La boucle en mouvement indépendant. Le curseur **Loop speed** (−1 à 1 s/s) fait avancer ou reculer la boucle pendant la lecture, sa longueur étant conservée ; l'entrée de modulation Loop spd s'y ajoute. Au bout de la ligne, la boucle saute à l'autre bout (**Jump at the line end**, par défaut), ou bien elle traverse la fin (**Cross the line end**) : ce choix se fait dans le menu de la cellule 19, qui affiche alors « ~ » (par exemple « loop ~ »).

Avec la traversée, la ligne est circulaire : la boucle peut être à cheval sur la fin et le début, la forme d'onde la montre en deux parties, et ses limites se règlent à travers la fin. La lecture passe de la fin au début de la ligne sans fondu : c'est continu pour une ligne écrite en boucle par un writer, mais un fichier son dont la fin ne rejoint pas le début est susceptible de générer un clic (il vaut mieux alors garder le saut). Une boucle presque aussi longue que la ligne saute toujours. En Brage et en Grains, type once, la boucle s'arrête au bout de la ligne.

La boucle qui suit un writer. Le menu de la cellule 19 (sous-menus Follow writers) attache la boucle à un writer de la même ligne : elle finit juste derrière sa tête d'écriture, garde la longueur de la région, et couvre ainsi les derniers échantillons écrits ; elle traverse toujours la fin de la ligne. Le writer doit écrire vers l'avant, en mode X-fade ou Sum : les autres writers sont grisés, avec la raison (une autre ligne, W-Mix, Backward…). La cellule affiche « loop W3 » quand la boucle suit le writer 3, « (W3) » quand le suivi est suspendu (le writer ne

convient plus) ; Free loop rend la boucle libre. Pendant le suivi, les limites et la position de la boucle ne se règlent pas à la main.

5.5 Les curseurs

Dans les modes sur une ligne :

Curseur	Plage	Rôle
Play Speed	±32 (plage choisie en cellule 12)	vitesse de lecture (1 : vitesse normale)
Stretch	±32 (mode Stretch ; plage choisie en cellule 28)	progression dans la ligne (le tempo)
Play Volume	−120 à 40 dB	volume de sortie
Play position	0 à la durée	position de lecture
Loop Low Lim., Loop High Lim.	en s	limites de la région
Loop position, Loop Length	en s	position et longueur de la région
Cross Fade	0,01 à 20 000 ms	durée des fondus de boucle
Loop speed	−1 à 1 s/s	déplacement de la boucle (clic droit : 0, immobile)
Desync	−1 à 1 s	décalage des canaux : le canal c lit c × desync avant le canal 0 (clic droit : 0)
Zoom	1 à 100	zoom de la forme d’onde

En mode délai : **Play Volume** et **Delay Offset** (le retard, en s).

5.6 Les entrées de modulation

Une ligne de cellules sous le pad donne les cinq entrées de modulation du reader (en mode délai, seules Offset et Volume servent) :

Entrée	Mode	Profondeur	Unité
Offset	tous	0 à 5000 (défaut 2)	ms : le retard en mode délai ; le recul de la lecture dans les autres modes
Speed	sur une ligne	0 à 32 (défaut 0,1)	vitesse (en Stretch : la hauteur)
Volume	les deux	0 à 2 (défaut 0,5)	fraction du volume
Loop spd	sur une ligne	0 à 2 (défaut 0,1)	s/s, ajoutés à Loop speed
Desync	sur une ligne	0 à 1 (défaut 0,01)	s, ajoutées à Desync

Clic droit : choisir la source ; Alt + clic droit : la loi ; Shift + clic gauche : son canal ; clic gauche : bypass.

6 Le module Writer

Un **writer** enregistre une source dans une ligne, en boucle. Il peut remplacer l'ancien contenu ou s'y ajouter (*overdub*), ce qui donne avec un reader en mode délai un écho avec retour.

6.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Writer *n* (et son instance)	gauche : suivant ; droit : liste
1	état : Created, Ready, Paused, Writing	gauche : écriture ↔ pause ; droit : menu
2	mode : Overdub X-fade, Overdub Sum, W-Mix	gauche : le suivant ; Shift + clic : le précédent
3	ligne écrite	droit : liste des lignes
4	durée de la ligne	—
5	nombre de canaux de la ligne	—
6	premier canal écrit dans la ligne	droit : menu
7	nombre de canaux écrits (0 : tous)	droit : menu
8	sens d'écriture (X-fade, Sum) : Forward, Backward, Fwd & Bwd	gauche : le suivant ; Shift + clic : le précédent ; droit : menu
10	source	droit : menu ; gauche : premier canal
11	position d'écriture (s)	—
13	mode W-Mix : la phase du cycle et son temps restant	—
15	Action	droit : Copy, Paste, Clear, Rewind, Reset, Create, Activate, Show, Delete

Un writer sans ligne ou sans source reste dans l'état **Created**.

6.2 Le recouvrement (overdub)

Le curseur **Overdub** (−150 à 150 %) règle la part de l'ancien contenu conservée à chaque passage :

- **X-fade** : *nouveau = gain × (ancien × overdub + source × (1 − min(1, |overdub|)))* ;
- **Sum** : *nouveau = ancien × overdub + gain × source*.

(*overdub* est ici la valeur du curseur divisée par 100, *gain* le gain d'enregistrement.) À 0 %, le writer remplace le contenu. Une valeur négative inverse la polarité à chaque tour. Quand le gain de la boucle dépasse 1, le contenu croîtrait sans fin : une saturation douce (tanh) le limite.

Le curseur **Record Gain** (−120 à 40 dB) règle le gain de la source.

6.3 Le sens d'écriture

En modes X-fade et Sum, le writer écrit vers l'avant (**Forward**, par défaut : au bout de la ligne, il reprend au début), vers l'arrière (**Backward**), ou en aller-retour (**Fwd & Bwd** : il change de sens à chaque bout de la ligne). La cellule 8 est orange quand l'écriture va vers l'arrière ; en aller-retour, elle est verte quand l'écriture va vers l'avant. Un reader en mode délai lit l'échantillon écrit « retard » plus tôt, sur le trajet réel de la tête. Une boucle ne peut suivre qu'un writer qui écrit vers l'avant.

6.4 Le mode W-Mix

En mode **W-Mix**, le writer ne fait pas de recouvrement : il écrit par cycles. Chaque cycle choisit une position au hasard dans la ligne et un sens (en avant avec la probabilité (1 + Direction) / 2), puis enchaîne un fondu d'entrée (la source remplace peu à peu la ligne), un plateau (la source remplace la ligne), un fondu de sortie, et une attente (la source est ignorée). Desync écarte chaque canal d'une position au hasard (jusqu'à ± Desync / 2 % de la ligne ; à 100 % : n'importe où). Chaque réglage est pris au début de sa phase ; la cellule 13 montre la phase et son temps restant ; un plateau ou une attente de 0 est sauté.

Curseur	**Plage (défaut)**	**Rôle**
Fade	0,001 à 10 s (0,05 s)	durée commune du fondu d'entrée et du fondu de sortie
Plateau	0 à 100 s (1 s)	durée du plateau
Wait	0 à 100 s (1 s)	durée de l'attente
Direction	−1 à 1 (1)	sens : −1 toujours en arrière, 1 toujours en avant
Desync	0 à 100 % (0)	dispersion des canaux

6.5 Les entrées de modulation

Entrée	**Profondeur**	**Unité**
Gain	0 à 60 (défaut 6)	dB
Overdub	0 à 150 (défaut 20)	%
Fade, Plateau, Wait	0 à 8 (défaut 1)	octaves
Dir.	0 à 2 (défaut 0,5)	ajouté à Direction
Desync	0 à 100 (défaut 20)	%

Les cinq dernières entrées n'apparaissent qu'en mode W-Mix. Clic droit : choisir la source ; Alt + clic droit : la loi ; Shift + clic gauche : son canal ; clic gauche : bypass.

7 Le module Effect

Un **effet** lit une ou plusieurs sources, les traite, et écrit le résultat dans sa sortie. Chaque effet a un **type**, choisi en cellule 1 ; le pad change selon le type.

7.1 La partie commune

Cellule	Contenu	Souris
0	Effect *n* (et son instance)	gauche : suivant ; droit : liste
1	type	droit : menu (crée l'effet si besoin)
2	phase : Std, Pre, Post	gauche : suivante ; droit : menu
3	On, Off, Bypass	gauche : On ↔ Off ; droit : Bypass ↔ On
4	nombre de canaux	droit : menu (1 à 128)
5	sortie : câble propre, `Out` ou un bus	droit : menu ; gauche : premier canal
6	état : OK, erreur, `...` (pas encore vérifié)	—
7	Action	droit : Copy, Paste, Clear, Auto gains, Create, Show, Delete
23	limiteur : Off, ou la réduction de gain en dB	clic : en service ou non

- **Off** : l'effet n'est pas exécuté ; son câble propre devient silencieux.
- **Bypass** : la première source passe telle quelle vers la sortie (un LFO se tait).
- Le **limiteur automatique** (pas pour le LFO) protège la sortie : attaque 5 ms, relâchement 1,5 s. Il est en service par défaut pour une Saturation. La cellule passe au doré dès que la réduction dépasse 0,1 dB.

Le choix d'un nouveau type donne ses valeurs par défaut aux réglages du type (par exemple 1000 Hz, Q 0,707 et passe-bas pour un Filter).

Les types Mover, Action et Script sont réservés : ils ne sont pas encore exécutés (erreur 2706).

7.2 Mixer

Le **Mixer** additionne jusqu'à **8 sources**, chacune avec son gain.

- Ligne 1 (cellules 8 à 15) : les 8 sources. Clic droit : choisir la source ; clic gauche : son premier canal.
- Curseurs **Gain 1** à **Gain 8** (−120 à 20 dB), pour les sources branchées.

7.3 Auto Mixer

L'**Auto Mixer** est un Mixer dont les gains sont calculés : chacune des N sources branchées reçoit $-20 \cdot \log10(N)$ dB (−6,02 dB pour deux sources), si bien que la somme garde le niveau d'une source. Les gains sont recalculés à chaque changement de source ; l'action **Auto gains** du menu les recalcule aussi pour un Mixer.

7.4 LFO

Le **LFO** (oscillateur basse fréquence) n'a pas de source : il produit un signal de modulation dans sa sortie, sur autant de canaux que voulu.

- Cellule 8 : la forme : Sine, Triangle, Saw up, Saw down, Square, Curve (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu).
- Cellule 9 (forme Curve) : la courbe, du module Curves (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu). Elle est lue en boucle, une période par cycle ; une courbe absente rend le LFO muet (cellule grise).
- Curseurs : **LFO Frequency** (0,001 à 10 000 Hz), **LFO Amplitude** (0 à 10), **LFO Offset** (−10 à 10, ajouté au signal), **LFO Phase spread** (0 à 1 : le décalage de phase entre deux canaux successifs, en tours).

7.5 Filter

Le **Filter** filtre une source (cellule 8 : clic droit, la source ; clic gauche, son premier canal).

- Cellule 9 : le **mode** : LP 1 pole, HP 1 pole (filtres du premier ordre), Low pass, High pass, Band pass, Notch (biquads). Clic gauche : le suivant ; clic droit : menu.
- Cellule 10 : la **pente** : 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 étages (6 à 192 dB/octave pour un premier ordre, 12 à 384 dB/octave pour un passe-bas ou passe-haut biquad ; clic gauche : plus raide ; clic droit : moins raide). Les passe-bas et passe-haut à plusieurs étages sont des Butterworth dont le dernier étage porte la résonance ; les premiers ordres ont aussi une résonance à partir de 4 étages. Le calcul coûte plus cher avec le nombre d'étages.
- Curseurs : **Cutoff** (1 à 20 000 Hz), **Resonance** (Q, 0,1 à 1000), **Gain 1** (gain d'entrée).
- Entrées de modulation (ligne 2) : **Cutoff** (en octaves, profondeur 0 à 10, défaut 2) et **Reso** (en octaves, profondeur 0 à 4, défaut 1).

7.6 Saturation

La **Saturation** déforme une source par une courbe non linéaire, avec suréchantillonnage.

- Cellule 9 : le **mode** :

Mode	**Courbe**
Soft (tanh)	saturation douce
Hard clip	écrêtage à ±1
Fold	repli triangulaire (*wavefolder*)
Sine fold	repli sinusoïdal
$x - A \sin(nx)$	$\frac{1}{2}\cdot(x - A\cdot\sin(n\cdot x\cdot\pi/2))$: ordre n, amplitude A
Chebyshev	polynôme de Tchebychev T_n (ordre réel n)
Cheb. sum	somme pondérée de T_1 à T_{16}, étirée
Curve	une courbe du module Curves (cellule 11)

- Cellule 10 : le **suréchantillonnage** : 1, 2, 4 ou 8 fois.
- Cellule 11 (mode Cheb. sum) : des **préréglages des harmoniques** : Fundamental only, Odd 1/k, All 1/k, Odd 1/k², Even 1/k, Random, Normalize, Clear.
- Cellule 11 (mode Curve) : la courbe (clic gauche : la suivante ; clic droit : menu). Une enveloppe (Envelope, H-Envelope) ou une forme d'onde (Waveform) est la courbe de transfert sur [−1, 1] ; un quart ou une moitié d'onde (Q-Waveform, H-Waveform) se répète au-delà, comme un repli (une Q-Waveform droite redonne le mode Fold).

- Curseurs : **Drive** (0 à 96 dB), **Bias** (−4 à 4), **Mix** (0 à 100 % de son traité), **Output** (−48 à 24 dB), **Order** (modes x − A sin et Chebyshev, 0 à 32), **Sine amount** (*A*, −8 à 8), **Stretch** (mode Cheb. sum, 0 à 16), **Gain 1** (gain d'entrée).
- En mode Cheb. sum, une zone graphique montre les **16 poids** des harmoniques, entre −1 et 1 : clic gauche ou glissé pour régler un poids, clic droit pour le mettre à 0 ; le poids sous la souris est affiché.
- Entrées de modulation : **Drive** (dB, profondeur 0 à 96), **Bias** (0 à 4), **Order** (l'ordre, ou l'étirement en mode Cheb. sum ; 0 à 32).

Un filtre anti-repliement et un filtre de composante continue (10 Hz) suivent la courbe.

8 Le module Curves

Le module **Curves** dessine des courbes : des **enveloppes** (y de 0 à 1) et des **formes d'onde** (y de −1 à 1), 64 au plus, de 2 à 128 points chacune. Elles servent à la forme Curve d'un LFO, au mode Curve d'une Saturation, à l'enveloppe des grains (mode Grains d'un reader) et à la forme Curve d'une loi de modulation. Huit vues, Curves A à H, montrent chacune la courbe de son choix (plusieurs vues peuvent montrer la même). Les courbes sont sauvées avec le projet.

8.1 Le pad

Cellule	Contenu	Souris
0	Curve n	gauche : suivante ; Shift : précédente ; droit : liste
1	le nom de la courbe, ou (no name)	gauche : saisir le nom
2	le type	gauche : suivant ; Shift : précédent
3	le nombre de points	—
4	Periodic ou Not periodic (Envelope, Waveform)	gauche : l'autre
5	la grille : No grid, 4, 8, 16, 32	gauche : la suivante ; Shift : la précédente
6	Undo	gauche : annuler la dernière modification ; de nouveau : la refaire
7	Action	gauche ou droit : New envelope, New half envelope, New waveform, New quarter waveform, New half waveform, Dump in the log, Export to a file, Export all the curves, Sustain : the selected point, Sustain : none, Delete

Sous le pad, la zone graphique montre la courbe ; une ligne de texte donne ensuite x et y sous la souris, ou ceux du point sélectionné. Le nom d'une courbe a de 1 à 31 caractères ; il est unique, et les majuscules comptent.

8.2 Les types

Type	Partie dessinée
Envelope (Env)	toute l'enveloppe
H-Envelope (HEnv)	la montée ; la descente est son miroir
Waveform (Wave)	toute la période
Q-Waveform (QWave)	un quart de période, à partir de (0, 0) ; le reste par symétrie
H-Waveform (HWave)	une demi-période, nulle aux deux bouts ;

Type	Partie dessinée
	l'autre moitié par symétrie (−x, −y)

Les points ont des x croissants, de 0 à 1 ; le premier et le dernier restent en x = 0 et x = 1. Chaque point porte la courbure c (de −1 à 1) du segment qui part de lui : 0 donne un segment droit, c et −c des arcs symétriques. Une courbe périodique (Envelope, Waveform) finit au y de son début.

8.3 La souris

- clic gauche sur un point : il est sélectionné et suit la souris tant que le bouton est enfoncé ; les points sélectionnés bougent ensemble (en x entre leurs voisins non sélectionnés ; le premier et le dernier, en y seulement) ;
- Shift + clic sur un point : ajoute à la sélection les points depuis le premier point sélectionné ; Cmd + clic : ajoute le point à la sélection, ou l'en retire ; Cmd + A : sélectionne tous les points ;
- clic gauche près de la courbe, entre deux points, puis glissé vertical : la courbure du segment (un clic sans bouger : 0) ;
- clic gauche ailleurs : un nouveau point, sélectionné ;
- clic droit sur un point : le supprime, ou toute la sélection s'il en fait partie (jamais le premier ni le dernier point) ;
- Shift pendant un déplacement : mouvement fin (1/10, sans grille).

Le point de sustain (enveloppes seulement) sépare la montée (fade-in) de la descente (fade-out) ; sa coordonnée « y » est le niveau du plateau. La touche « s », ou « Action › Sustain : the selected point », en fait le point sélectionné (la touche « s » de nouveau : plus de sustain). Un cadre orange et une ligne verticale le montrent.

Touches, sous la souris : « d » écrit la courbe dans le journal (dans la syntaxe de la table), s choisit le point de sustain, Cmd + A sélectionne tous les points.

8.4 Exporter et importer

« Action › Export to a file » écrit la courbe dans un fichier du dossier du projet, `Curve-nom-date.mSL` (Export all the curves : `Curves-date.mSL`) ; GMAuxiliary.eel doit tourner. Ce fichier est un script mSL (une table) : déposé sur Interstys, il recrée les courbes, avec les mêmes noms (une courbe sans nom reprend son numéro).

9 Le module Globals

Le module **Globals** regroupe les réglages généraux.

Cellule	Contenu	Souris
0	Globals	—
1	nombre de canaux de la piste	—
2	Track Samples : Merge (vert), Ignore (orange), Pass (bleu)	gauche : suivant ; droit : menu
3 à 6	nombre de lignes, readers, writers, effets	—
7	Action	droit : Start all (relance les readers et les writers arrêtés ou en pause ; un reader arrêté repart de son début), Stop all, Pause all, Resume all (ceux en pause seulement), Rewind all, Mute all (les readers), Unmute all (supprime aussi tous les solos), Clear all, Delete all structures

Curseurs : **Input Gain** (en mode Merge) et **Output Volume** (en modes Merge et Ignore), de −120 à 40 dB. Le sens des modes Merge, Ignore et Pass est décrit au chapitre « Principes ».

Delete all structures supprime toutes les lignes, tous les readers, writers et effets.

10 Le module Controls

Interstys déclare **64 curseurs automatisables** (sliders 1 à 64 de JSFX, ses seuls curseurs), variant de −1 à 1. Chacun écrit une cellule de contrôle, `Ctl 1` à `Ctl 64`, que les modules peuvent prendre comme source (menu des sources, sous-menu « Controls »). Ces curseurs peuvent être automatisés par des enveloppes de REAPER, appris par un contrôleur MIDI, ou pilotés par un autre plug-in.

Le module **Controls** montre ces curseurs par pages de 8 : la cellule 0 porte le titre, les cellules suivantes choisissent la page (clic gauche). Un clic droit sur un curseur le remet à 0.

11 Le module Patch

Le module **Patch** montre l'état des câbles.

- Ligne 1 : les vues **In**, **Out**, **Buses**, **Controls**, **Cables** (clic gauche), la **page** (clic gauche : suivante ; clic droit : précédente), et le nombre de **problèmes**.
- La grille : une cellule par entrée, par sortie, par bus, par contrôle ou par câble propre. Couleurs : **vert** écrit et lu, **orange** écrit mais pas lu, **rouge** lu mais jamais écrit (un bus), **gris** inutilisé.
- Le texte : pour la cellule sous la souris, sa valeur, qui l'écrit et qui la lit.

Les problèmes comptés sont : les connexions invalides, les bus lus mais jamais écrits, les câbles propres que personne ne lit.

12 Le module Instances

Le module **Instances** montre les instances d'algorithmes (voir « Les algorithmes »).

- Ligne 1 : le nombre d'instances et de modèles ; cellule 7, **Action** (clic droit) : **Dump all** (le Dump de chaque instance dans le journal), **Templates in the log** (chaque modèle avec ses déclarations), **Free all instances**.
- La grille : une cellule par instance, à la place de son numéro, « nom : Modèle » (verte ; dorée si elle est sélectionnée). Clic gauche : sélectionner ; clic droit : **Dump** ou **Free** (supprime ses modules).
- Le texte : pour l'instance sous la souris (ou sélectionnée), son appel complet et le nombre de ses modules.

13 Les modules système

Ces modules sont communs aux plug-ins CMGS.

13.1 Main Infos

L'état général du plug-in : version, mémoire, threads mSL, statistiques.

13.2 System Log

Le **journal** du système : messages, résultats des scripts, erreurs (« ERR: NNNN »). Sous la souris :

Touche	**Action**
`p`	écrire le journal dans un fichier texte (`syslog-Interstys-date.txt`, dans le dossier du projet ; GMAuxiliary.eel doit tourner)
`P`	écrire le journal dans la console de GMAuxiliary.eel, pour le copier
`1` à `8`	nombre de colonnes
`j`, `k`, ↑, ↓	faire défiler (1 ou 10 lignes)
→, ←, `z`	avancer de 100 lignes, revenir au début
`m`, `l`	augmenter ou réduire la hauteur
`t`	écrire l'heure
`Entrée`, `Espace`	écrire une ligne vide

Le journal est un anneau d'environ 800 lignes : les plus anciennes sont remplacées.

13.3 Memory 1 et Memory 2

Deux inspecteurs de la mémoire (débogage) : ils montrent le contenu de la mémoire à partir d'une adresse, avec les flèches pour se déplacer (Shift : par pages).

13.4 Scheduler et Processes Manager

Le **Scheduler** montre les tâches programmées des scripts mSL ; le **Processes Manager** montre les threads mSL en cours, avec leur état. La touche `k` (commande système) arrête tous les threads.

14 Le clavier

Interstys suit le schéma de clavier commun à CMGS : une touche est d'abord proposée au module sous la souris, puis au panneau, aux commandes de l'onglet, aux commandes du plug-in, enfin aux commandes système. La liste complète est dans `Documents/CMGS-Keys.md`.

Touche	**Niveau**	**Action**
`d`	Line, Reader, Writer, Effect, Curves	Impression du contenu du module dans le journal
s	Curves	point de sustain
Cmd+A	Curves	sélectionner tous les points
`r`	Reader	lecture ↔ pause
`t`	Reader	longueur de la région
`w`, `+`, `-`, `v`	Line, Reader, Writer	forme d'onde
`p`, `P`, …	System Log	voir ce module
`Shift+←`, `Shift+→`	panneau	largeur des panneaux
`Tab`, `Shift+Tab`	plug-in	onglet suivant, précédent
`S`	plug-in	montrer ou cacher les curseurs génériques dans le panneau de REAPER
`U`	plug-in	montrer ou cacher l'interface
`g`	système	lancer le ramasse-miettes
`k`	système	arrêter tous les threads mSL
`m`, `n`	système	parcourir la mémoire

15 Les scripts mSL

Interstys contient l'interpréteur **mSL** (*micro Script Language*) de CMGS. Un fichier `.mSL` déposé n'importe où dans la fenêtre est compilé et exécuté. Ses commandes `print(...)` écrivent dans le journal.

15.1 Les paramètres

Un script lit un paramètre par son nom court : `gui(`slider, `LineSize)` rend son descripteur ([1] numéro, [3] valeur, [4] nom, [5] format), ou `$undef` si le nom est inconnu. Les noms courts sont ceux de la déclaration des paramètres : `PlaySpd`, `PlayVol`, `LineSize`, `CrssFade`, `WrOvrdb`, `LfoFreq`, `FltFreq`, `FltQ`, `SatDrive`…

Chaque plug-in de CMGS a sa plage de numéros de paramètres, parmi 1024 : celle d'Interstys va de 256 à 511. `get(`pval, n)` lit n'importe quel numéro de 0 à 1023 (ceux des autres plug-ins, tels qu'ils les publient) ; `set(`pval, n, v)` ne permet de changer que ceux d'Interstys (sinon l'erreur 0621 est signalée, écrite une fois uique).

15.2 La table : décrire un patch

L'opération mSL **table** décrit des modules dans une liste de mots, `data(...)` :

```
var r = table(data(
    Interstys
    Line l  length 2  chan 2
    Writer w  line l  source In:0  overdub 40  status Writing
    Reader r  writer w  delay 0.375  out Out:0  status Reading
));
```

Le résultat est 0, ou le code de la première erreur. La table est une suite de **blocs** ; un bloc commence par son mot de tête et finit au bloc suivant. Le premier mot `Interstys` est facultatif.

Dans un bloc :

- les **clés** vont par paires « clé valeur », dans n'importe quel ordre ; une clé omise garde la valeur du module, ou sa valeur par défaut s'il est créé ;
- les **unités** sont celles de l'interface : s, dB, Hz, %, octaves ;
- un module est désigné par un **numéro** (1 à 256) ou par un **nom** (un identificateur qui n'est pas un mot réservé). Un nom n'est valable que dans la table : il reçoit un module libre, qu'aucun numéro de la table ne désigne. Le journal indique « Interstys table : w = Writer 3 » ;
- les sources s'écrivent `In:c`, `Out:c`, `Bus n[:c]`, `Ctl n`, `Reader id[:c]`, `Effect id[:c]`, ou `none` ; les sorties `Own`, `Out:c`, `Bus n[:c]`.

La table est analysée en **quatre passes**, et **rien n'est modifié avant la dernière** : une erreur n'importe où dans la table empêche tout changement. Les passes sont : les numéros, les noms, une simulation de la configuration finale (lignes, canaux, retards…), puis l'exécution.

15.2.1 Line

```
Line id  [length s]  [chan n]  [spls n]  [file "nom.wav"]
```

Crée la ligne, la garde si elle est identique à la ligne existante de même numéro, la remplace sinon (ses writers et readers suivent). `file` lit un fichier son dans la ligne : sa durée et ses canaux viennent du fichier (`length`, `chan`, `spls` sont alors ignorés). Un nom relatif est cherché dans le dossier du projet, donné par GMAuxiliary.eel (le journal indique « Project

folder : … »).

15.2.2 Writer

```
Writer id  line L  source S  gain dB  overdub %  mode XFade|Sum|WMix  first n  used n
           fade s  plateau s  wait s  direction d  desync %  status Ready|Paused|Writing
```

`fade`, `plateau`, `wait`, `direction` et `desync` sont les réglages propres au mode W-Mix (voir « Le mode W-Mix »).

15.2.3 Reader

```
Reader id  line L | writer W  delay s  speed x  out D  vol dB  first n  used n  outchan n
           loop once|repeat|catch|loop|exit|stop  loopspeed x  desync s  cross On|Off  status Ready|Paused|Reading
```

`line` met le reader en mode lecture, `writer` en mode délai. L'état est appliqué en dernier. `outchan` donne le nombre de canaux de sortie (0 : le nombre de canaux lus) ; `cross On` fait traverser la fin de la ligne à la boucle libre. Les modes Stretch, Brage et Grains et leurs réglages ne se décrivent pas encore dans la table.

15.2.4 Effect

```
Effect id  type T  status On|Off|Bypass  phase Std|Pre|Post  chan n  out D  limiter On|Off
```

suivi des clés du type :

Type	Clés
None	—
Mixer	`src1 S gain1 dB` … `src8 S gain8 dB`
AutoMix	`src1 S` … `src8 S` (gains calculés)
LFO	`freq Hz`, `mode` (Sine, Triangle, SawUp, SawDown, Square, Curve), `amp a`, `offset o`, `spread s`, `curve id` (la forme Curve : une courbe, son numéro ou son nom ; pas de limiteur)
Filter	`source S`, `gain dB`, `freq Hz`, `q x`, `mode` (LP1, HP1, LP, HP, BP, Notch), `stages` (1, 2, 4, 8, 16, 32), `mod Cutoff S [depth d] [att a] [law L] [shape F] [polarity P] [bypass B]`, `mod Reso S ...`
Saturation	`source S`, `gain dB`, `mode` (Soft, Hard, Fold, SineFold, XSin, Cheb, ChebSum, Curve), `drive dB`, `bias b`, `mix %`, `os` (1, 2, 4, 8), `output dB`, `order n`, `stretch s`, `amount A`, `harm w1 ... w16`, `curve id` (le mode Curve), `mod`

Type	Clés
	`Drive S ...,mod Bias S ...,mod Order S ...`

- `source` et `gain` sont `src1` et `gain1`.
- `harm` prend de 1 à 16 poids (les nombres jusqu'au mot suivant) ; les poids non donnés valent 0.
- `mod X none` débranche une entrée.
- Un nouveau type donne d'abord ses valeurs par défaut, comme dans le pad.

15.2.5 Global

```
Global  samples Merge|Ignore|Pass  input dB  output dB
        action StartAll|StopAll|PauseAll|ResumeAll|RewindAll|
MuteAll|UnmuteAll|ClearAll  chan n
```

L'action est exécutée en dernier, tout de suite. `chan` (les canaux de la piste) ne peut pas être changé : la clé est acceptée pour qu'un Dump puisse être relu, et vérifiée par Check.

15.2.6 Curve

```
Curve id  type Env|Wave|HEnv|QWave|HWave  periodic Off|On
          name N  sustain n|Off
          points x y c  x y c ...
```

Décrit une courbe du module Curves : de 2 à 128 points, chacun donné par x (de 0 à 1, sans décroître), y (de 0 à 1 pour une enveloppe, de −1 à 1 pour une forme d'onde) et c, la courbure du segment qui part de lui (de −1 à 1). `id` est un numéro (1 à 64) ou un nom : un mot qui n'est pas réservé, ou un texte entre guillemets (1 à 31 caractères), et les majuscules comptent (`Curve "Attaque lente" ...`). Contrairement aux modules, une courbe garde son nom après la table : un nouveau nom reçoit une courbe libre. `sustain` donne le point de sustain d'une enveloppe (son numéro, à partir de 1 ; Off : aucun). Une nouvelle courbe est une enveloppe droite, de (0, 0) à (1, 1).

15.2.7 Dump, Check, Free, Clear

Bloc	Rôle
`Dump Line id` (ou Writer, Reader, Effect, Curve)	écrit le module dans le journal, **dans la syntaxe de la table**
`Dump Global`, `Dump All`	les réglages généraux ; tous les modules
`Dump Order`	l'ordre d'exécution des effets, et le nombre de boucles
`Check Line id clé valeur ...` (ou Writer, Reader, Effect, Curve)	« Check … OK », ou une erreur 2759 par différence
`Check Global clé valeur ...`	la même chose pour les réglages généraux
`Free Line id` (ou Writer, Reader, Effect, Curve)	supprime le module
`Clear`	supprime toutes les lignes, readers, writers, effets et instances

Un Dump peut être relu tel quel : c'est aussi une façon d'exporter un patch.

15.3 Les algorithmes

Un **algorithme** est un modèle de sous-patch. Il se déclare dans une table et s'utilise autant de fois que voulu ; chaque utilisation, une **instance**, a ses propres modules.

```
table(data(
  Algorithm Echo
    input  src
    output dst
    param  time 0.25 0.001 5
    param  fb 0 -150 150
    Line l  length 5  chan 1
    Writer w  line l  source src  overdub fb  status Writing
    Reader r  writer w  delay time  out dst  status Reading
  End
  Instance e1 Echo  src In:0  dst Out:0  time 0.5  fb -3
  Instance e2 Echo  src Reader 3  dst Bus 2
))
```

- **Les déclarations** viennent en tête du modèle : `input nom`, `output nom`, `param nom défaut min max`. Un nom déclaré ne peut pas être un mot réservé ni une clé (`delay`, `vol`…).
- **Une instance** remplace chaque paramètre par sa valeur (ou son défaut), partout où un nombre est attendu, et chaque entrée ou sortie par les mots donnés, lus dans la table : `src Reader rd` désigne le reader `rd` de la table. Les noms du modèle (`l`, `w`, `r`) reçoivent des modules propres à l'instance.
- **Chaque module** nommé dans le modèle appartient à l'instance : son pad l'indique.

Bloc	Rôle
`Instance i Modèle arg valeur ...`	crée une instance (les entrées et sorties sont obligatoires)
`Set i arg valeur ...`	change des arguments de l'instance
`Dump Instance i`	l'appel, puis les modules de l'instance
`Free Instance i`	supprime l'instance et ses modules
`Free Algorithm Modèle`	oublie le modèle (les instances gardent leur copie)

Set ne réapplique que les clés dont la valeur dépend d'un argument changé : les autres réglages des modules de l'instance (faits dans les pads, par une pause générale…) sont conservés.

Les modèles et les instances sont sauvés avec le projet. Le module **Instances** les montre.

15.4 Un exemple

Le script `Scripts/Interstys-Chain.mSL` construit une chaîne à écouter (le module Globals doit être en Merge) :

```
LFO 246 (0,2 Hz) --mod Cutoff--> Filter 245 (passe-bande 800
Hz) <-- In:0-1
Filter 245 --> Saturation 244 --> Writer 250 / Reader 250
(écho 0,375 s) --> Bus 6
Mixer 243 : In (-6 dB) + Saturation 244 (-3 dB) + Bus 6 (-6
dB) --> Out:0-1
```

Ses numéros sont fixes : le relancer remplace les mêmes modules. Les effets sont numérotés à l'envers de la chaîne ; `Dump Order` montre qu'ils s'exécutent pourtant dans l'ordre des câbles.

Les scripts `Scripts/Ex-1001.mSL` à `Ex-1034.mSL` sont les tests d'Interstys : chacun est aussi un exemple d'emploi de la table.

16 Les codes d’erreur

Les erreurs sont écrites dans le journal sous la forme « ERR: NNNN » suivie d’un message.

16.1 Les modules

Code	Sens
2601	reader : numéro incorrect (choix du writer suivi)
2602	writer : numéro incorrect (pour un reader en mode délai)
2603	reader absent, ou pas en mode délai
2604	writer absent, ou sans ligne
2605	reader : numéro incorrect (changement de mode)
2606	reader absent, ou mode inconnu
2607	numéro de ligne incorrect
2608	l’entrée de la ligne n’est pas une ligne valide
2609	action inconnue sur une ligne
2610	pas assez de mémoire pour la ligne
2701	effet : nombre de canaux incorrect
2702	effet : sortie incorrecte
2703	effet : source incorrecte
2704	effet : une source chevauche la sortie
2705	effet : aucune source
2706	effet : type non exécuté (Mover, Action, Script)
2711	reader : sortie incorrecte
2712	writer : source incorrecte
2713	reader : une entrée de modulation n’est pas valide (le reader tourne sans elle)
2714	writer : une entrée de modulation n’est pas valide (le writer tourne sans elle)
2715	effet : une entrée de modulation n’est pas valide (l’effet tourne sans elle)
2716	les paramètres d’Interstys dépassent sa plage de numéros (au démarrage)
2771	fichier son : impossible de l’ouvrir
2772	fichier son : pas utilisable pour une ligne (canaux, fréquence, durée)
2773	fichier son : erreur de lecture
2791	des modules supprimés n’ont pas pu être libérés (corbeille pleine)

16.2 La table

Code	Sens
2750	un bloc est attendu
2751	type de module incorrect après Dump, Check ou Free
2752	identificateur incorrect (ni numéro, ni nom)
2753	clé inconnue
2754	valeur incorrecte ou hors bornes
2755	plus de module libre pour un nom
2756	le nom désigne un module d’un autre type
2757	nom inconnu
2758	la nouvelle ligne n’a pas assez de canaux pour un reader
2759	Check : une différence
2762	trop de noms
2763	ligne ou writer non défini
2764	canaux en dehors de la ligne
2765	retard plus long que la ligne
2766	pas assez de mémoire pour le module
2767	la clé n’a pas de sens pour ce type d’effet
2768	l’effet est sa propre source
2769	le dossier du projet est inconnu (GMAuxiliary.eel)
2770	le fichier ne peut pas être ouvert
2792	courbe : identificateur incorrect (ni 1 à 64, ni un nom)
2793	trop de courbes
2794	courbe : points mal formés (leur nombre, ou des x qui ne vont pas de 0 à 1 en croissant)
2795	courbe : un y hors de [0, 1] ou de [−1, 1], selon le type
2796	courbe : nom incorrect
2797	courbe : pas assez de mémoire
2798	export des courbes : texte trop long, rien n’est écrit
2799	courbe : sustain incorrect (seulement pour une enveloppe, numéro de point)

16.3 Les algorithmes

Code	Sens
2780	`End` manquant
2781	modèle inconnu
2782	déclaration incorrecte
2783	nom d'instance incorrect ou déjà utilisé
2784	argument inconnu ou mal formé
2785	paramètre hors bornes
2786	entrée ou sortie manquante
2787	instance inconnue
2788	trop de modèles, d'instances ou d'arguments
2789	Algorithm ou Instance à l'intérieur d'un modèle
2790	pas assez de mémoire